МОДУЛЬ 1

Простые показатели по данным

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Учебный датасет · таблица 1/3

Показатель	Что означает	Команда pandas
Количество	сколько заполненных значений есть в столбце	count()
Сумма	общий итог по числовым значениям	sum()

Учебный датасет · таблица 2/3

Показатель	Что означает	Команда pandas
Минимум	самое маленькое значение	min()
Максимум	самое большое значение	max()

Учебный датасет · таблица 3/3

Показатель	Что означает	Команда pandas
Среднее	примерный обычный уровень признака	mean()

Базовый код

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("student_lifestyle_stats_1_16.csv")
print(df.head())
print(df.shape)
```

Перед вычислением статистики необходимо убедиться, что файл успешно загружен и таблица имеет ожидаемый размер.

По умолчанию df.head() выводит первые пять строк таблицы.

info() и describe()

```
df.info()
df.describe()
```

Команда info() показывает устройство таблицы: названия столбцов, число заполненных значений и тип данных.

В выводе info() количество непустых значений можно сравнить с общим числом строк.

Частые ошибки

01 путать count() и sum(): первая команда считает количество заполненных значений, вторая складывает числа.

02 делать вывод только по mean() и не смотреть min() / max(); крайнее значение может заметно сместить среднее.

03 использовать неверное имя столбца: правильно screen_time_hours; имя должно совпадать с заголовком с учётом символов подчёркивания.

04 думать, что describe() исправляет таблицу; на самом деле он только показывает статистику.

Итог

01 Простые показатели — это первый осмотр данных.

02 shape отвечает за размер таблицы, info() раскрывает её структуру, а describe() объединяет основные числовые характеристики.

Практическая часть (1/2)

01 Основная практика построена как набор коротких программ.

02 Перед выполнением отдельных заданий следует открыть CSV-файл в pandas и убедиться, что таблица считана полностью.

03 При сравнении результата с ожидаемым выводом важны не только сами числа, но и их порядок.

04 Задания расположены по возрастанию сложности.

Практическая часть (2/2)

01 Мини-проверка: если таблица содержит 35 строк, а count для study_hours равен 34, сколько пропусков находится в этом столбце?

Материалы к практике

01 Для работы понадобятся инструкция, стартовый ноутбук и CSV-файлы.

02 Примеры: README.md (613 Б).

Практическая работа

01 Задание №1

02 Задание №2

03 Задание №3

04 Задание №4

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами